



LISTA DE EXERCÍCIOS

UNIDADE 4 - ESTRUTURAS DE DADOS HETEROGÊNEAS (structs)

1. Escreva um programa para ler os seguintes dados de um aluno: identificação e as notas de três provas. O programa deverá calcular as médias das provas para cada um dos alunos lidos. Utilize tipos de dados heterogêneos para resolver o problema.

2. Considere a seguinte estrutura heterogênea:

```
struct pontos_3D {  
    int x;  
    int y;  
    int z;  
};
```

Escreva um programa para ler três variáveis do tipo *struct pontos_3D* e então comparar se existem pontos iguais. Considere pontos iguais quando *x*, *y* e *z* forem iguais entre duas ou mais variáveis.

3. Faça um programa para ler um vetor do tipo *struct pontos_3D*. O vetor deverá ter ao menos 10 pontos registrados. Na sequência, ordene o vetor pela coordenada *x* de cada ponto.
4. Escreva um programa para ler dados de 10 alunos. Os dados a serem lidos devem ser: matrícula e média final. Armazene os dados em um vetor do tipo aluno. Considere aluno um tipo abstrato de dado (struct). Faça com que o programa liste todos os alunos aprovados (média final ≥ 6), em exame (média final ≥ 3 e ≤ 5.9) e reprovados (média final < 3).
5. Escreva um programa para ler duas datas no formato dia, mês e ano e então compare as datas e mostre qual a mais antiga.
6. Escreva um programa para simular a leitura de dados de um sensor de temperatura. A leitura se dará em graus celsius. O programa deverá registrar várias leituras do sensor, para tanto há a necessidade de registrar também o horário de leitura. O programa deverá permitir mostrar todos os dados lidos do sensor em diferentes horas do dia, bem como permitir a busca de uma temperatura em um determinado horário.

7. Escreva um programa para armazenar a população de todos os estados brasileiros. O registro da sigla do estado deverá ser feito por uma *struct*.

```
struct estado {  
    char letra_1;  
    char letra_2;  
};
```

O programa deverá ter um menu de opção que permita: incluir estados, excluir estados, dados da população de um determinado estado, mostrar todos os estados cadastrados e pesquisar por um estado específico.

8. Escreva um programa para armazenar uma lista de compromissos de uma pessoa. Cada compromisso deverá ter as seguintes informações: descrição do compromisso, data, local, horário e status (concluído ou pendente). O programa deverá permitir que a pessoa cadastre um novo compromisso, liste os compromissos pendentes e localize um compromisso específico por descrição.
9. Escreva um programa ler dados de dois produtos. Cada produto deverá ter as seguintes informações: código e valor. O programa deverá comparar se os produtos são iguais. Utilize *struct* para modelar os dados do produto.
10. Escreva um programa que leia duas datas e então calcule a quantidade de dias que decorreram entre as duas datas. Considere que uma data é composta por dia, mês e ano. Utilize *struct* para modelar a data.